UDF · Análise e Projeto de Sistemas · 2026.2

DF Coleta

Descarte certo, mais perto de você.

Documentação de negócios, requisitos, modelagem UML e protótipo funcional.

Afonso Evangelista · André Barbosa · Filipe Melo · Maycon Palacio · Ruan Dourado | Prof. Gabriel de Oliveira Alves

O PROBLEMA

A informação existe.
Só está espalhada.

Pilhas, eletrônicos, remédios vencidos, lâmpadas e óleo de cozinha vão parar no lixo comum porque o cidadão não sabe onde entregar.

Moradores
Não acham um local de entrega.

Cooperativas
Dependem de material limpo e separado.

Comerciantes
Precisam dar destino correto ao que geram.

Meio ambiente
Terrenos vazios, córregos e aterros sobrecarregados.

JUSTIFICATIVA E ODS

Conectado aos ODS 11 e 12.

ODS 11

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Meta 11.6 · menos impacto ambiental, inclusive na gestão de resíduos.

No DF Coleta: mapa e filtros mostram onde descartar cada resíduo.

ODS 12

Consumo e Produção Responsáveis

Meta 12.5 · prevenir, reduzir, reciclar e reutilizar.

No DF Coleta: cooperativas recebem material separado e a população sugere novos pontos.

Resultado esperado: mais descarte correto e menos pontos irregulares, acompanhados pelos indicadores do painel.

OBJETIVO E ESCOPO

Tudo em um lugar só.

409
pontos cadastrados, 407 ativos

30
cidades

10
tipos de resíduo

5
tipos de estabelecimento

Cidadão · sem cadastro

Busca, filtra, vê no mapa, abre o detalhe, traça a rota, comenta, relata problema e sugere pontos.

Administrador · com login

Cadastra, edita, ativa ou desativa pontos e resíduos, modera contribuições e acompanha indicadores.

Fontes dos dados: SLU/DF (Papa-Entulho), SEMA (Pontos de Entrega Voluntária) e Catálogo do IPE/DF

REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Cada regra presa a um requisito.

30
requisitos funcionais

8
não funcionais

10
regras de negócio

Regra	O que garante	Requisito
RN01	Só pontos ativos aparecem para o público	RF25
RN03	Sugestão nasce pendente e só vira ponto se aprovada	RF29
RN04	Filtros de resíduo, cidade e local se combinam	RF07–09
RN07	Só o administrador autenticado altera dados	RF18–25
RN09	Proximidade só com localização autorizada	RF16

RNFs de destaque: resposta em até 2 s, token validado no servidor, layout de 360 a 1440 px e LGPD.

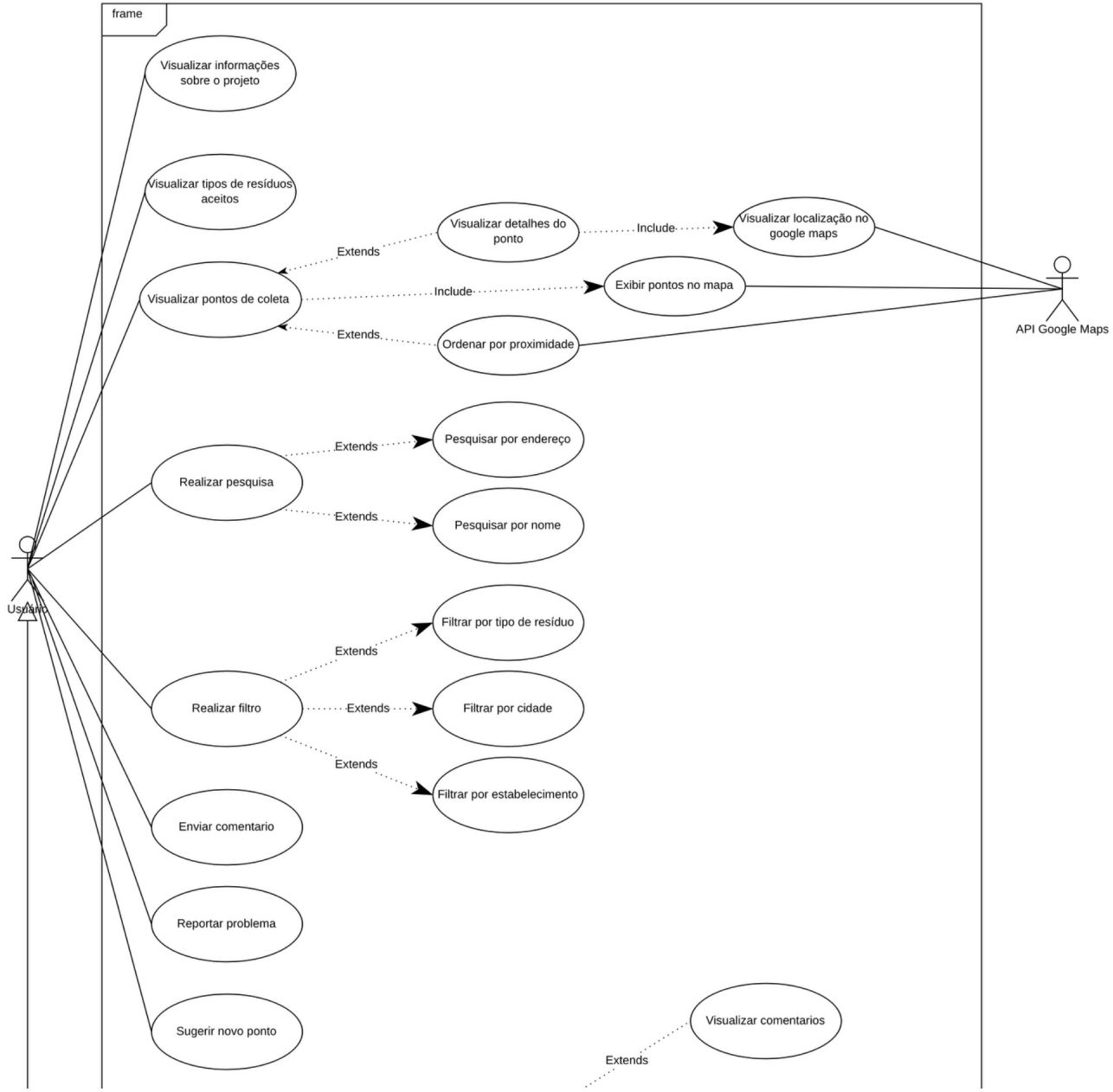
UML 1/7 · CASOS DE USO

Parte do Usuário.

Consulta, pesquisa, filtra, comenta, reporta problema e sugere ponto.

«include» acontece sempre junto

«extend» variação opcional



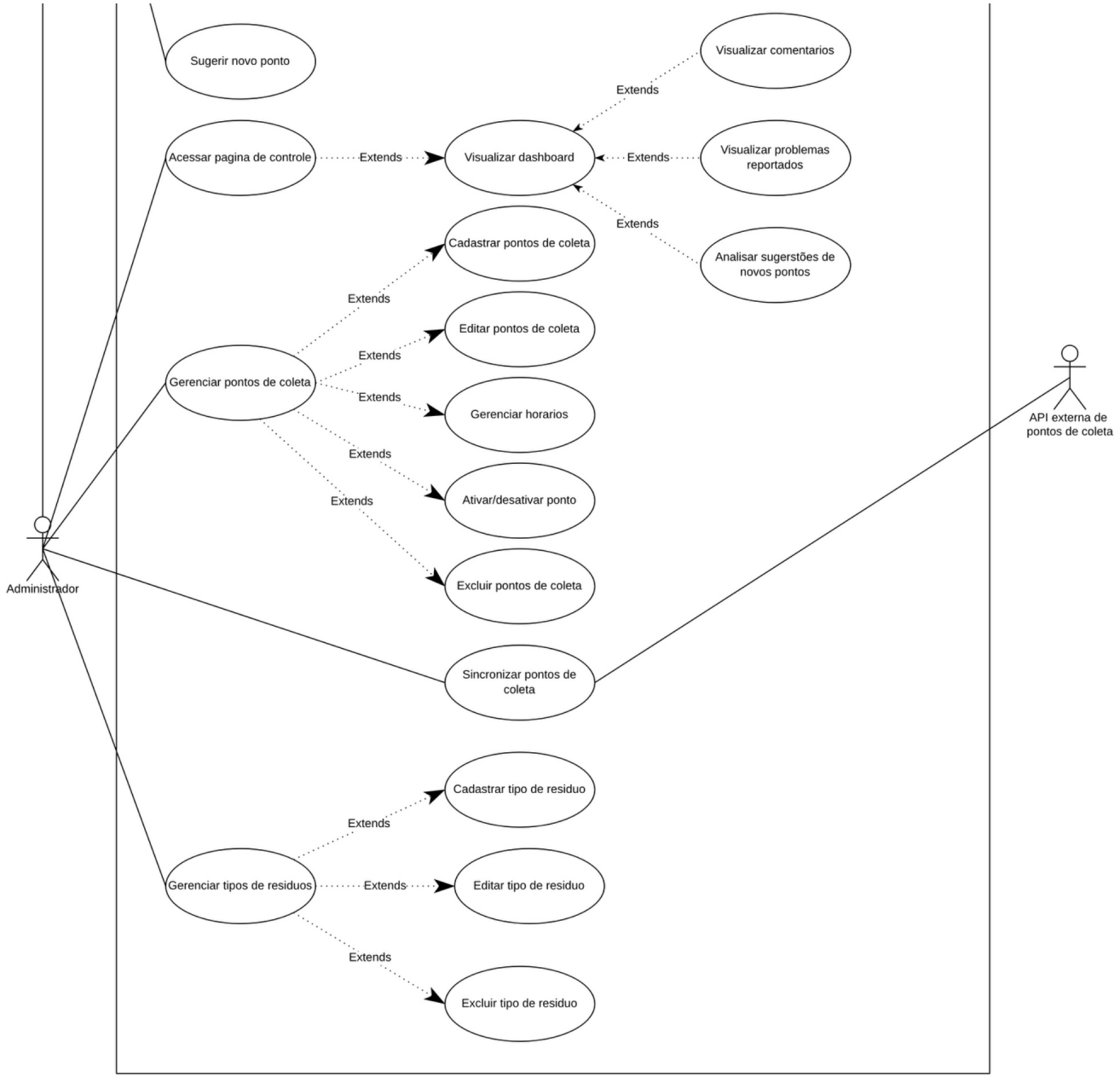
UML 1/7 · CASOS DE USO

Parte do Administrador.

Gerencia pontos, horários e resíduos, vê o dashboard e sincroniza com a API externa.

33 casos · 4 atores

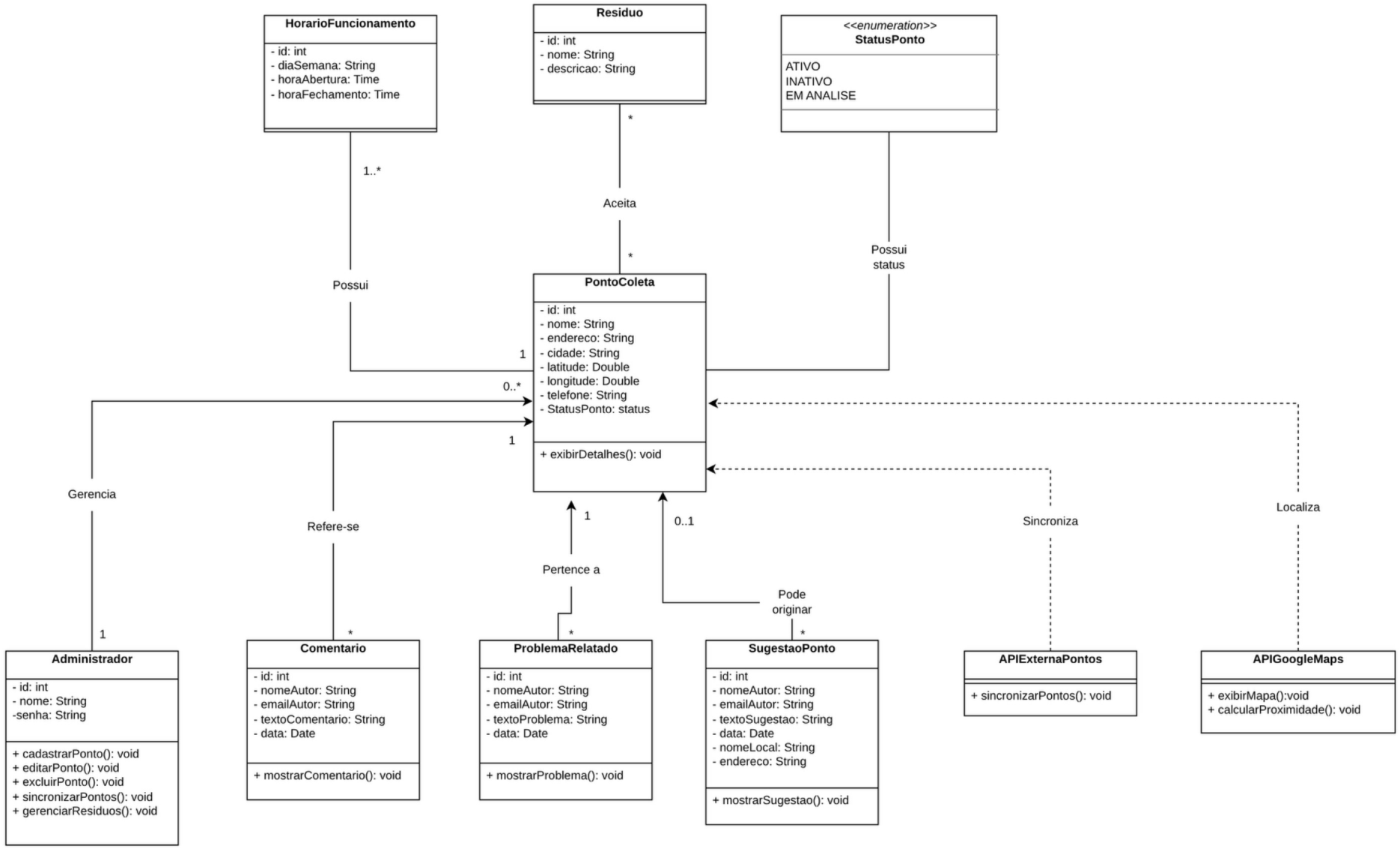
Cobre **RF01 a RF30**



UML 2/7 · CLASSES

PontoColeta no centro do domínio.

9 classes · 1 enumeração



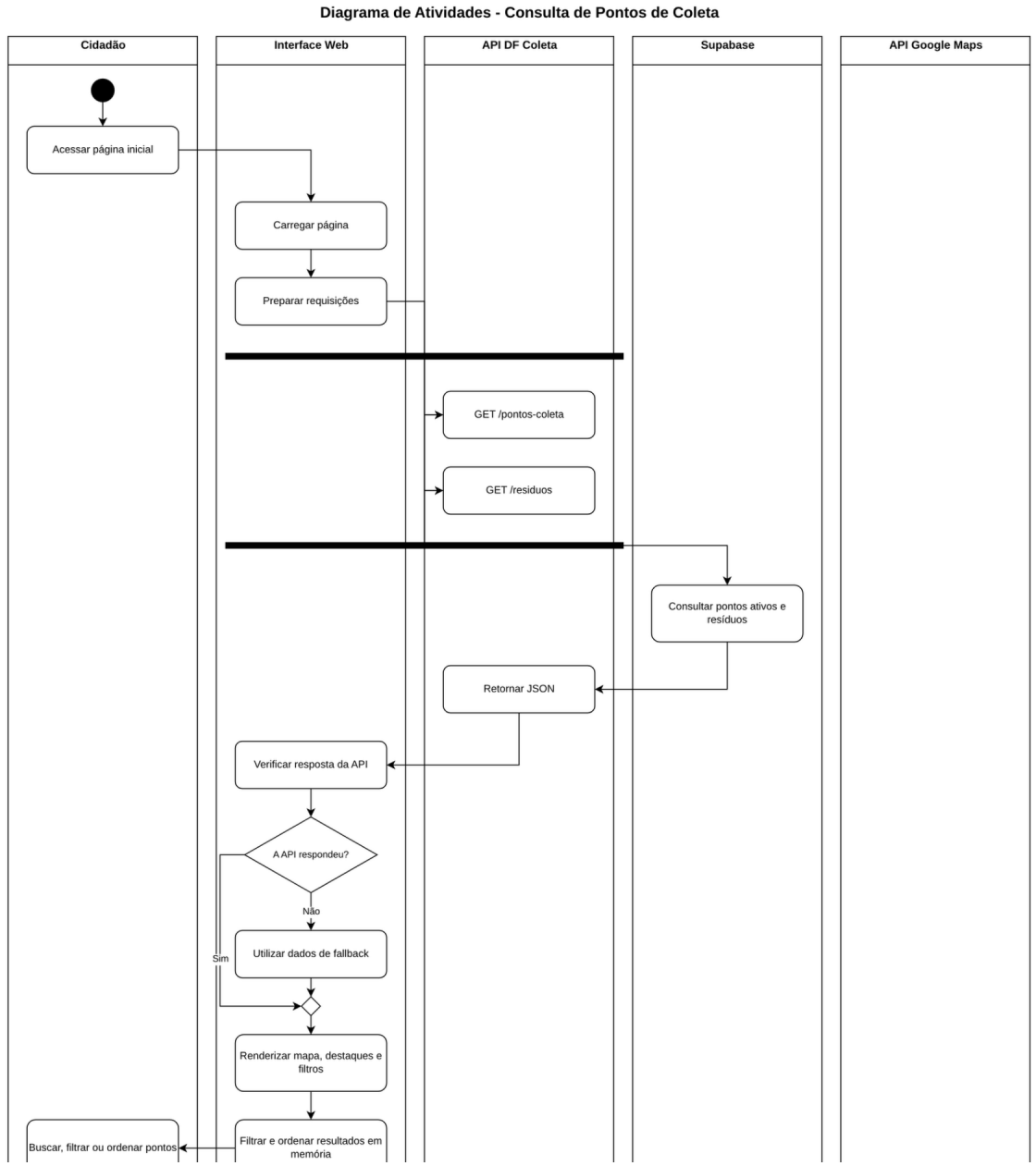
UML 3/7 · ATIVIDADES

Da home ao resultado.

Cinco raias: cidadão, interface, API, Supabase e Google Maps.

API caiu? **dados de reserva**

Parte 1 de 2



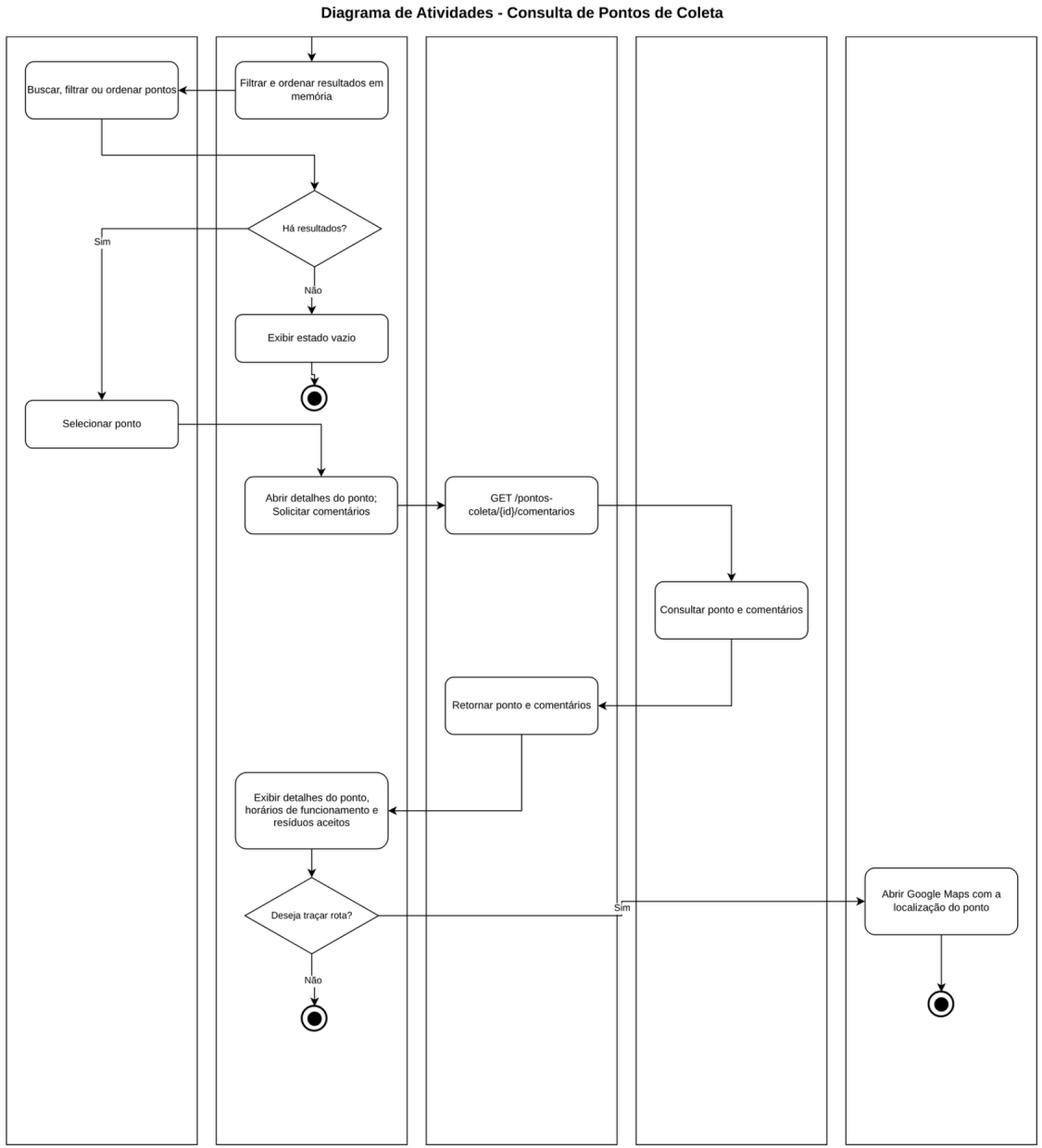
UML 3/7 · ATIVIDADES

Do ponto até a rota.

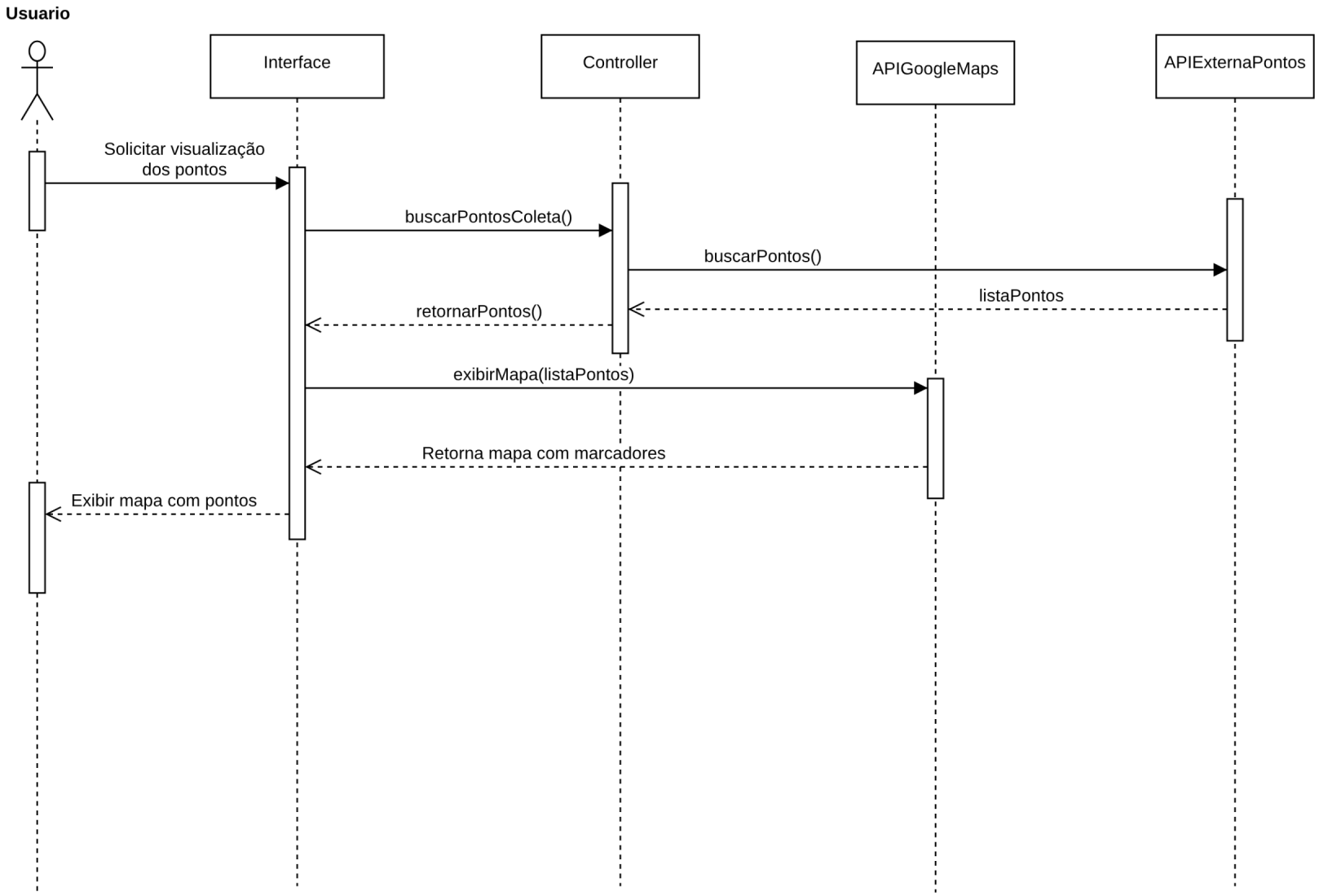
O cidadão abre o detalhe, vê horários e resíduos e decide se traça a rota.

Deseja traçar rota? **Google Maps**

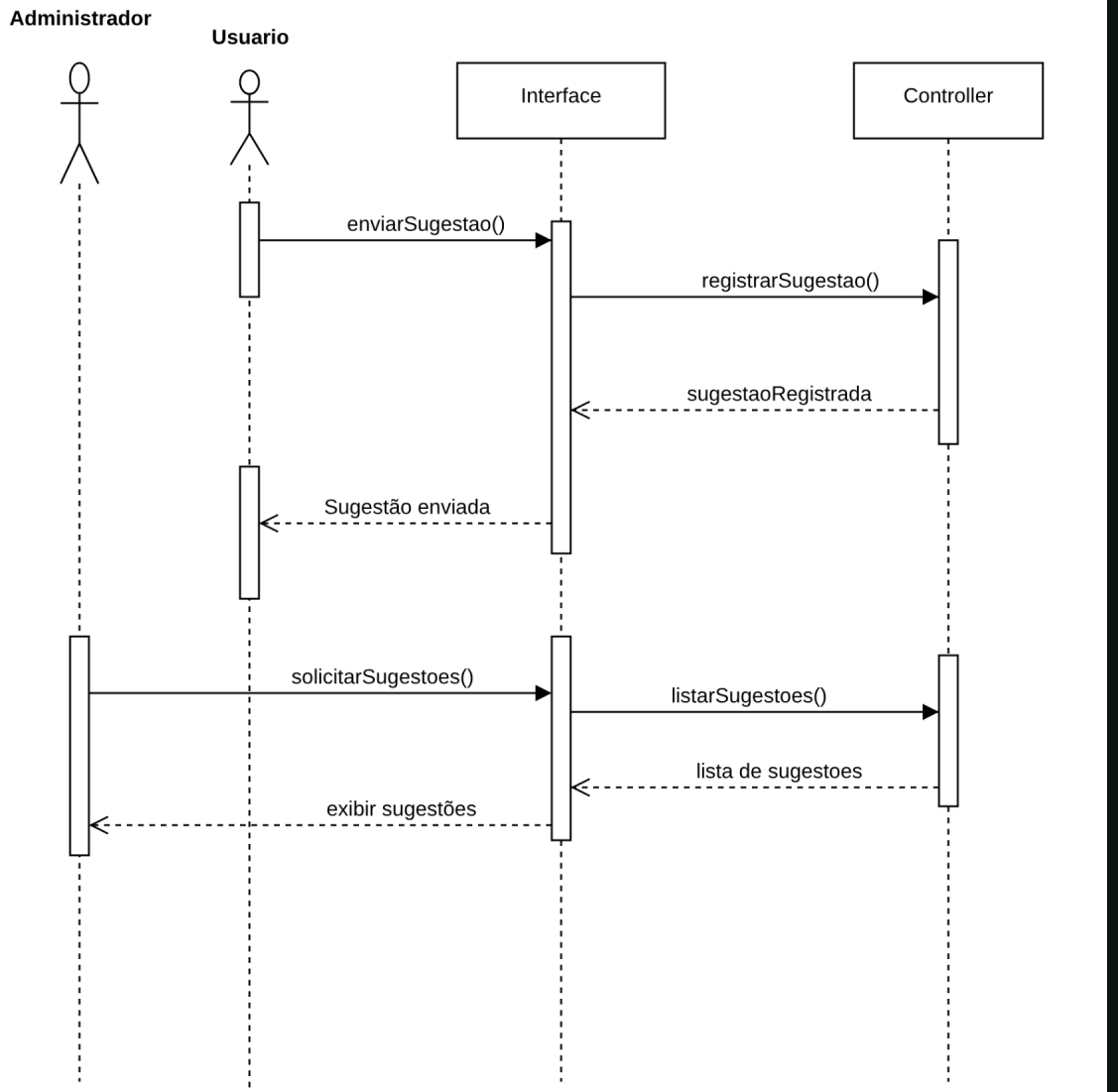
Parte 2 de 2

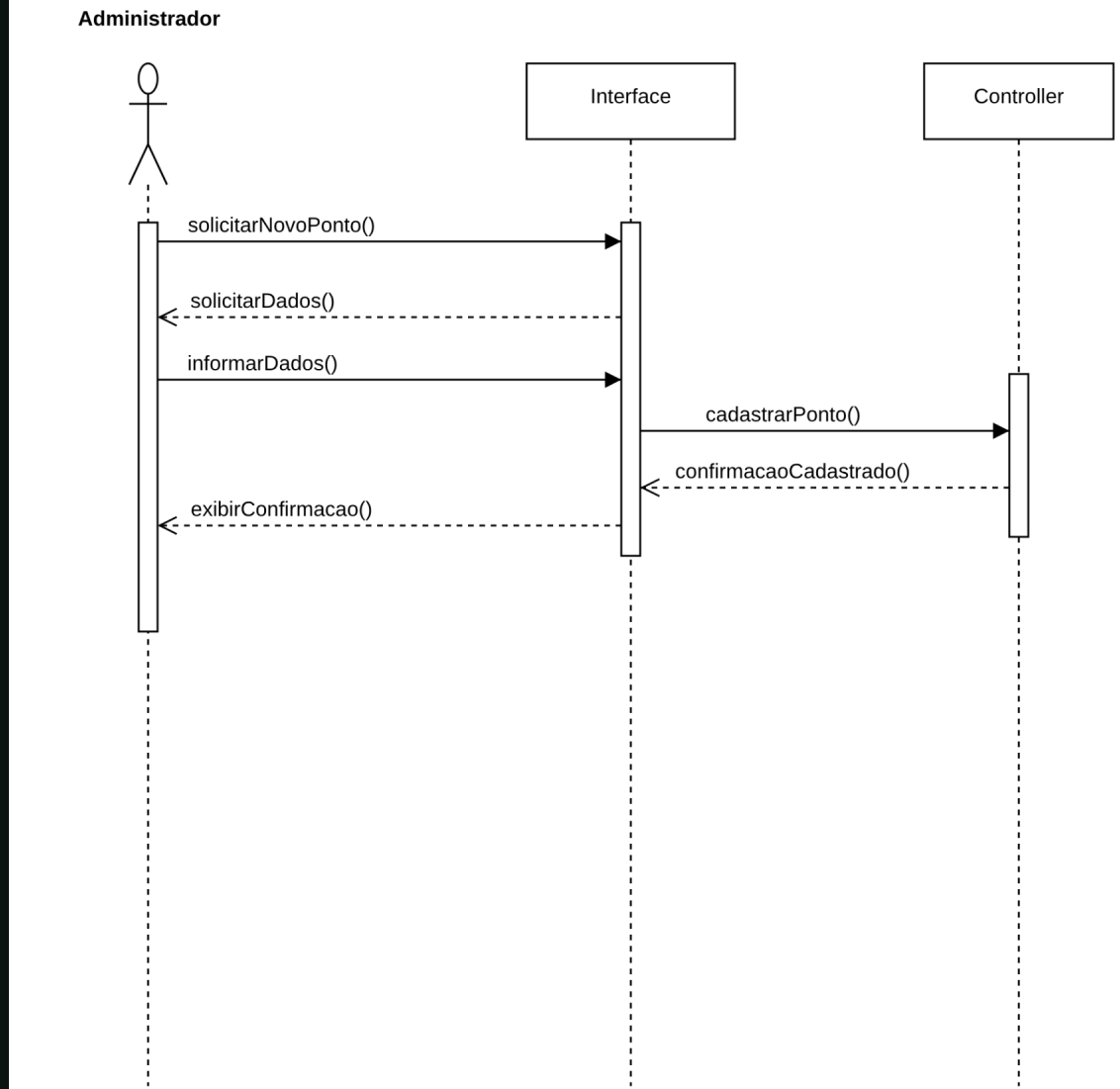


Visualizar pontos de coleta.



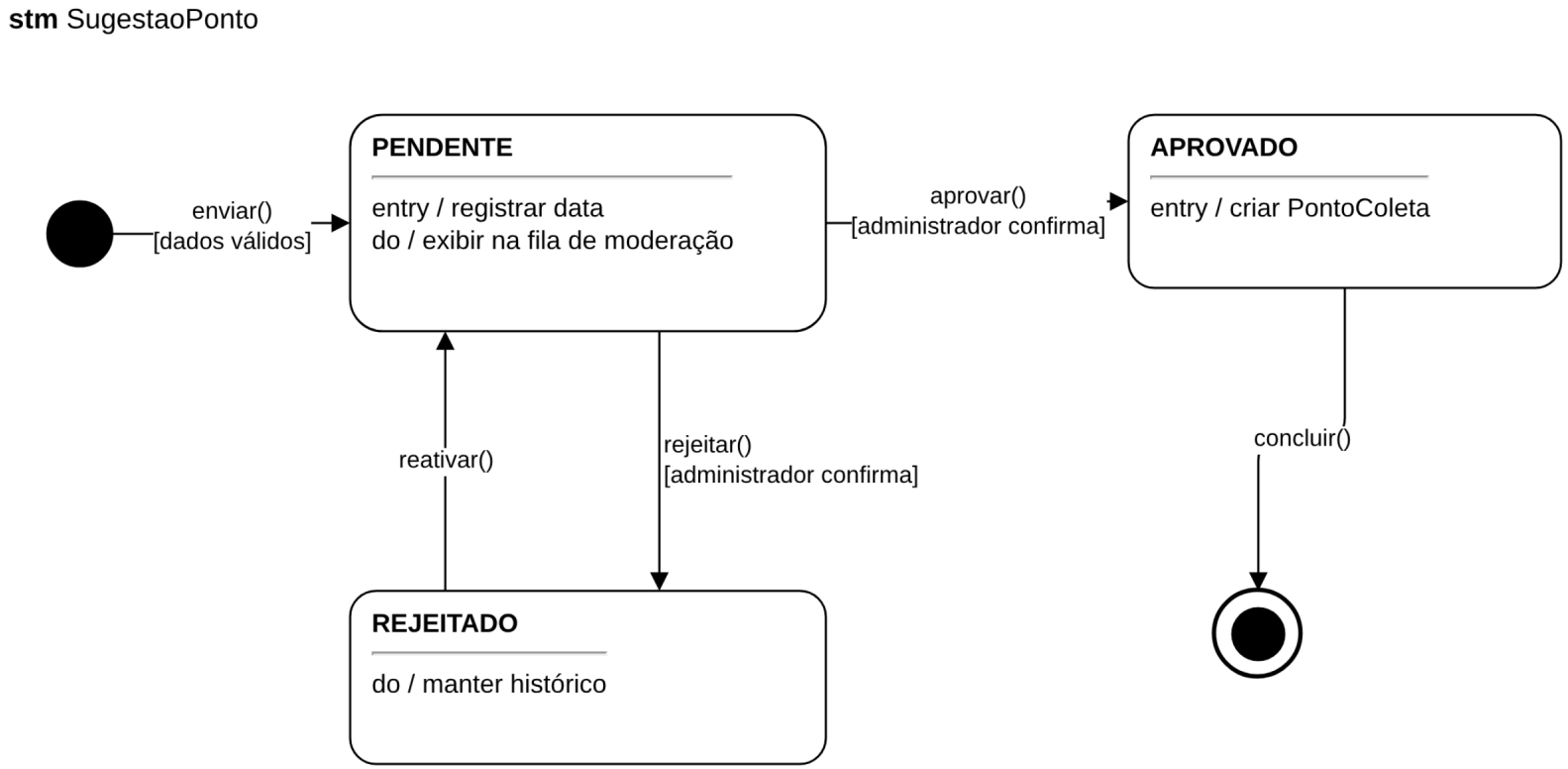
Sugerir ponto e cadastrar ponto.





O ciclo de uma sugestão.

Ligado à RN03



Os estados são armazenados em sugestoes.status com os valores PENDENTE, APROVADO e REJEITADO. A aprovação gera um novo registro de PontoColeta. Sugestões rejeitadas podem retornar para a fila de moderação por meio do evento reativar().

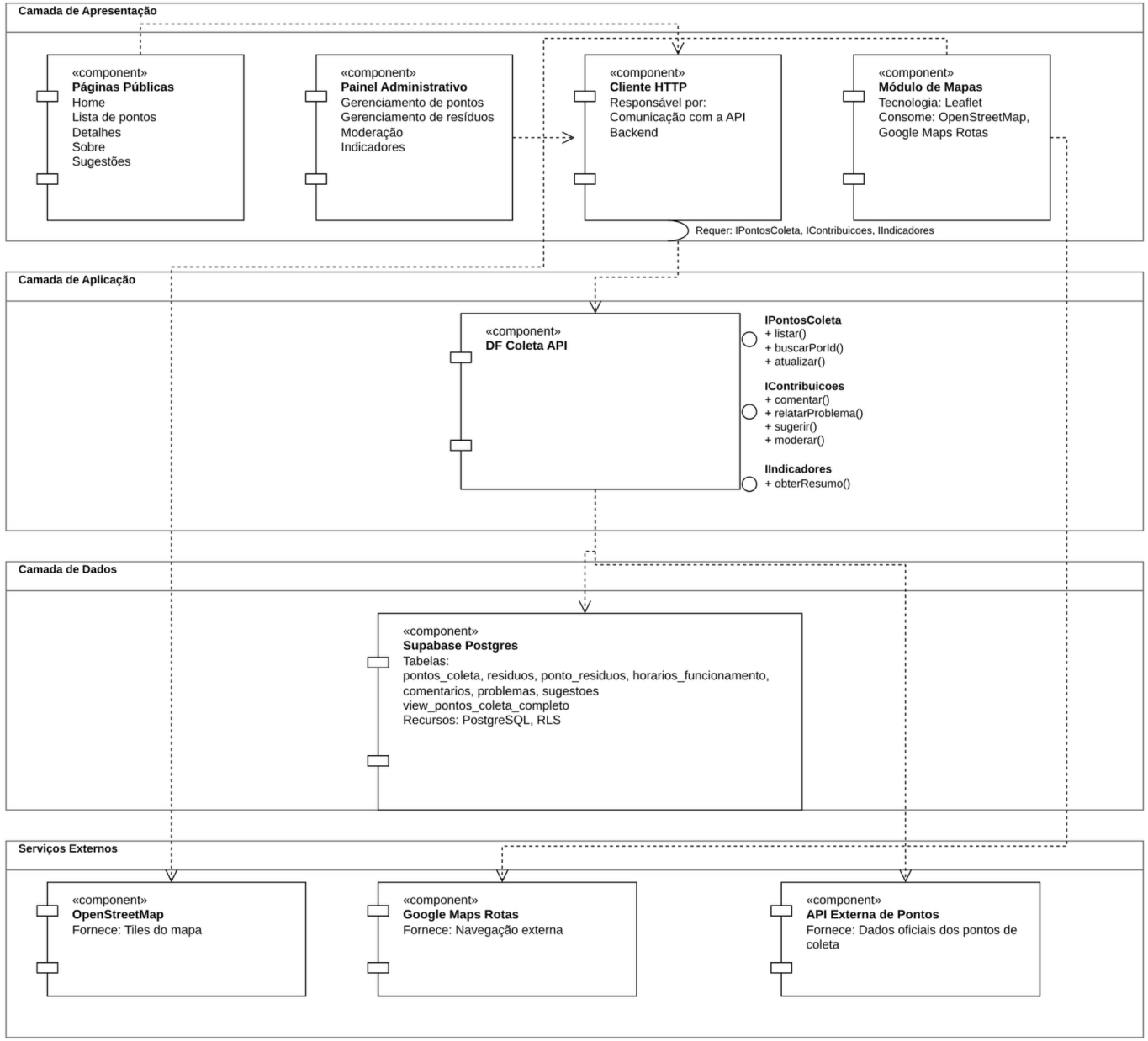
UML 6/7 · COMPONENTES

Quatro camadas, um sistema.

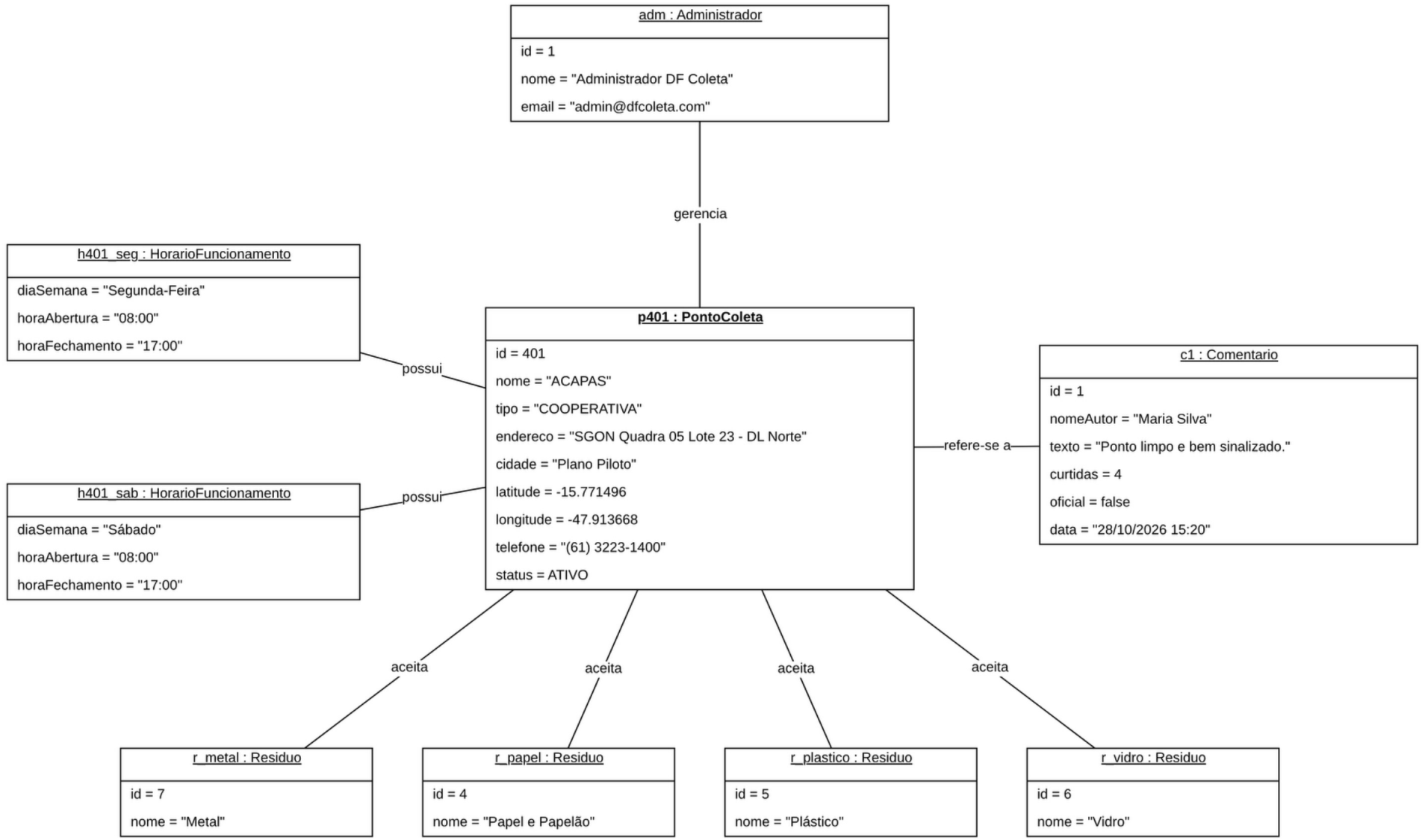
Apresentação, aplicação, dados e serviços externos.

API com **3 interfaces**

Dados no **Supabase** com RLS



Um ponto real: ACAPAS.



PROTÓTIPO FUNCIONAL

Teste com a gente agora.

Aponte a câmera do celular para o QR code e acompanhe a demonstração no seu aparelho.

dfcoleta.vercel.app

1 Buscar e filtrar

2 Detalhe e rota

3 Relatar e sugerir

4 Painel do admin



DECISÕES, LIMITAÇÕES E APRENDIZADOS

O que escolhemos, e o que ficou.

Decisões

Cada ação do sistema virou um caso de uso. Três diagramas de sequência cobrem consulta, contribuição e gestão.

Limitações

A sincronização com a API externa de pontos está modelada, mas ainda não foi implementada.

Aprendizado

Modelo bom é modelo fiel ao código. Manter diagrama e protótipo alinhados foi a parte mais difícil.

INTEGRANTES

Obrigado.

Afonso Evangelista

André Barbosa

Filipe Melo

Maycon Palacio

Ruan Dourado

dfcoleta.vercel.app